

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

*Proyecto: Desarrollo de un Sistema de Gestión
para una Biblioteca Universitaria*

Revisión: [03]

12/07/2026

Grupo 10

Contenido

DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES.....	1
1- INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 PROPÓSITO	5
1.2 ÁMBITO DEL SISTEMA.....	5
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	5
1.4 REFERENCIAS.....	5
1.5 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
2- DESCRIPCIÓN GENERAL.....	6
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	6
2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	6
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	6
2.4 RESTRICCIONES	6
2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	7
2.6 REQUISITOS FUTUROS	7
3- REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	8
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	9
3.1.1 Interfaces de usuario	9
3.1.2 Interfaces de hardware.....	9
3.1.3 Interfaces de software.....	9
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	9
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	10
3.3.1 Requisitos de usabilidad	10
3.3.2 Requisitos de accesibilidad.....	10
3.3.3 Otros Requisitos no funcionales	10
3.4 OTROS REQUISITOS.....	10
4 -PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	11
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo.....	11
4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto	11
4.1.3 EDT/WBS.....	11
4.1.4 Carta Gantt.....	11
4.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto	11
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	12
5-DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1	13
5.1 VISTA ESCENARIOS , DE CASOS DE USO.....	14
5.1.1 Modelo de Casos de Uso.....	14
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general.....	14
5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos.....	14
5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes.....	14
5.2 VISTA LÓGICA.....	16
5.2.1 Parte Estructural.....	16
5.2.2 Parte Dinámica	16
5.3 VISTA DE PROCESOS.....	16
5.4 VISTA DE IMPLEMENTACIÓN	17
5.5 VISTA DE DESPLIEGUE.....	18
5.6 METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA	18
5.6.1 Metas de la arquitectura.....	18
5.6.2 Restricciones de la Arquitectura.....	18
5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones.....	19

6-CALIDAD	19
6.1 Propuesta de chequeo de calidad.....	19
6.1.1 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento.....	19
6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema.....	19
6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema	19
7-ANEXOS	19
7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos.....	19
7.1.5 Especificación Casos de Uso	20
8- PROTOTIPO	53
9- PRUEBAS	56
10- GITHUB	58

Nombre Del Equipo

Milton Paredes A	Científico de datos
Jordan Caro	Analista de Sistemas
Alejandro Romero	Desarrollo Full-Stack
Ignacio Miranda	Arquitecto /Diseñador de Software
Zachary Bazile	Product Owner

1. Introducción

La biblioteca de una universidad ha decidido modernizar su sistema de gestión para mejorar la eficiencia y la satisfacción del usuario. Actualmente, el sistema es manual y presenta diversos problemas, como la pérdida de libros, dificultades en la búsqueda de materiales y largas colas para préstamos y devoluciones. Desarrollaremos un sistema de gestión más moderno para la biblioteca.

1.1. Propósito

El propósito del documento ERS es servir como un modelo para el sistema. Su objetivo central es garantizar que el software que se va a desarrollar resuelva los problemas descritos en la introducción. El documento ira dirigido a las partes interesadas. En específico consideremos al director de la biblioteca.

1.2. Ámbito del Sistema

- nombre del sistema: SGB.
- Lo que incluye el sistema:
 - Catálogo con búsqueda de libros por autor, materia y título.
 - Registro de préstamos, renovaciones y devoluciones
 - módulo de usuarios donde se gestionará perfil de los alumnos, profesores y personal de la biblioteca
 - módulo de reportes o inventario, donde se podrá saber cuántos libros hay disponibles, prestados y perdidos.
 - módulo de envío de avisos de vencimiento y recordatorio de fechas de vencimiento vía e-mail.
- Lo que no incluye el sistema:
 - un módulo para reservar libros
 - no incluirá libros en formato electrónico, solo libros físicos
- Los objetivos que se alcanzarán con el sistema son la automatización los movimientos diarios de la biblioteca, mejorar el acceso a consultar sobre la disponibilidad del material bibliográfico a los estudiantes y profesores y establecer mayor control sobre el inventario de material bibliográfico para minimizar el extravío de libros.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

SGB: sistema de gestión de biblioteca

ERS: especificación de requisitos de software

CAPO: catálogo de acceso público online.

BD: base de datos

IU : interfaz de usuario

LOGIN: autenticación, es decir proceso de ingreso al sistema usando usuario y una contraseña.

ISBN(International Standard Book Number): El código identificador único a nivel mundial que tiene cada edición de un libro impreso.

Título: La obra intelectual en sí (ej. *Cien años de soledad*).

Ejemplar (o Copia): El objeto físico específico que está en la estantería.

Préstamo (Checkout): La acción de registrar la salida temporal de un ejemplar físico a un usuario específico, generando una fecha de vencimiento.

Devolución (Check-in): El proceso de registrar el reintegro de un ejemplar físico a la biblioteca, liberándolo para que otro usuario lo pueda llevar.

Renovación: La extensión del plazo de préstamo original solicitado por un usuario antes de la fecha de vencimiento.

Morosidad / Atraso: El estado en el que cae un usuario cuando no ha devuelto un ejemplar en la fecha estipulada.

Código de Barras: Etiqueta física adherida a cada ejemplar y al carnet del alumno, que será leída por un escáner óptico para automatizar el ingreso de datos al SGB.

1.4. Referencias

Estándares

EEE Std 830-1998: Práctica recomendada por IEEE para la Especificación de Requisitos de Software, que es la base estructural de este documento.

ISO 9000: Sistemas de gestión de calidad, para asegurar que el desarrollo cumpla con los estándares mínimos requeridos.

Guía PMBOK (PMI): Para los estándares de gestión de proyectos aplicados en la planificación del equipo.

Documentación Interna del Proyecto

Propuesta de Proyecto: "Desarrollo de un Sistema de Gestión para una Biblioteca Universitaria".

Ficha del Documento SGB: Registro de revisiones y validaciones de los integrantes del equipo.

Manual de Identidad Visual: (Documento implícito) Para asegurar que la interfaz de usuario siga los colores y estilos institucionales.

Documentos Técnicos y de Contexto

Manuales de Hardware Periférico: Documentación técnica de los lectores de códigos de barras ópticos vía USB que se integrarán al sistema.

Especificaciones de Datos Académicos: Estructura de los archivos CSV o Excel que contienen los registros de alumnos y docentes para la carga inicial.

Reglamento de la Biblioteca: Documento que define los plazos de préstamo, renovación y las políticas de morosidad que el sistema debe automatizar.

1.5. Visión General del Documento

El resto de este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) está organizado de la siguiente manera:

La Sección 2 (Descripción General): Proporciona una perspectiva global del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB). Aquí se describen a grandes rasgos las funciones principales del sistema, se detallan los perfiles de los usuarios que interactuarán con la plataforma (estudiantes, docentes, personal de biblioteca) y se establecen las restricciones operativas y técnicas del proyecto.

La Sección 3 (Requisitos Específicos): Contiene el detalle técnico y exhaustivo necesario para el desarrollo del software. En esta sección se enumeran los requisitos funcionales (casos de uso detallados para préstamos, devoluciones y búsqueda), los requisitos de rendimiento, los requisitos de seguridad y las interfaces gráficas. Es la sección principal para el equipo de programación y control de calidad (QA).

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) es un producto nuevo que reemplazará el actual sistema de registro manual (fichas y cuadernos). Será una aplicación web independiente, pero deberá coexistir con la infraestructura tecnológica actual del instituto. Para funcionar de manera óptima, el SGB requerirá interactuar con hardware periférico existente (lectores de códigos de barras ópticos vía USB) y requerirá una carga inicial de datos proveniente de los registros académicos actuales (archivos CSV o Excel) para poblar la base de datos de usuarios (alumnos y docentes).

2.2. Funciones del Producto

El sistema facilitará las siguientes funciones generales:

Gestión de Catálogo (CAPO): Búsqueda de material bibliográfico disponible en tiempo real.

Circulación: Automatización del préstamo, renovación, devolución de ejemplares mediante lectura de códigos de barras.

Gestión de Inventario: Registro, modificación y baja de libros, junto con reportes de estado.

Notificaciones: Envío automatizado de correos electrónicos para recordatorios de devolución y avisos de morosidad.

2.3. Características de los Usuarios

Usuarios Personal de Biblioteca	Perfil – o tipo FRECUENTE	descripción
		Tienen conocimientos básicos de ofimática. Usarán El sistema durante toda su jornada laboral. Requieren una interfaz rápida y enfocada en la eficiencia de ingreso de datos. Necesitarán una capacitación inicial corta.
Estudiantes y Docentes	OCASIONAL	Tienen un nivel tecnológico variado (desde básico hasta avanzado). Su interacción será principalmente buscar libros y revisar sus fechas de devolución. La interfaz del catálogo debe ser tan intuitiva como un motor de búsqueda web tradicional, requiriendo cero capacitaciones para su uso.

Administrador de Sistemas	EXPERTO	Personal técnico del instituto encargado de la mantención, respaldos de la base de datos y gestión de permisos. Tienen alto conocimiento informático.
---------------------------	---------	---

2.4. Restricciones

• Políticas de la empresa

Política de identificación de libros

- Cada libro incorporado al catálogo debe tener asignado un ISBN único que identifique su edición, título y editorial.
- El título del libro se registra en el sistema como nombre único de la obra, independiente de la edición.
- Cada ejemplar físico debe tener un código de barras único impreso y pegado en cubierta o lomo, para su trazabilidad en el SGB.

Política de préstamos

- El préstamo de un ejemplar se registra mediante escaneo del código de barras del libro y del carnet del usuario, generando un registro de salida con fecha de vencimiento automática según tabla de normas (por ejemplo: 14 días para alumnos, 30 días para académicos).
- Solo se puede prestar un ejemplar si su estado en el sistema es “disponible” (no prestado ni en mantenimiento).
- Un mismo usuario no puede tener más de 5 ejemplares simultáneos prestados
-

Política de devoluciones

- La devolución se registra escaneando el código de barras del ejemplar, lo que actualiza su estado a “disponible” y borra el registro de préstamo activo.
- El sistema debe registrar la fecha y hora de la devolución para validar si fue dentro del plazo o genera morosidad.
- Si el ejemplar se recibe dañado, se debe registrar un estado especial (por ejemplo, “en reparación”) y notificar al responsable de inventario.

Política de renovaciones

- La renovación solo se permite antes de la fecha de vencimiento del préstamo original, siempre que el ejemplar no tenga reservas de otros usuarios.
- Cada ejemplar puede ser renovado un número máximo de veces, tras lo cual debe ser devuelto obligatoriamente.
- Las renovaciones se registran igual que el préstamo inicial, generando una nueva fecha de vencimiento, pero conservando el historial del préstamo original.

Política de morosidad / atraso

- Si un usuario no devuelve un ejemplar en la fecha de vencimiento, su estado pasa a “moroso” y el sistema genera un registro de atraso.
- Un usuario con préstamos atrasados pierde el derecho a solicitar nuevos préstamos hasta

que regularice su situación.

- Según el tiempo de atraso, se pueden aplicar sanciones (multas, suspensión de acceso temporal), que deben quedar registradas en el módulo de usuarios.

Política de uso de códigos de barras

- Todos los procesos de préstamo, devolución, renovación y control de inventario deben realizarse mediante escaneo de códigos de barras, nunca por ingreso manual de datos.
- Los códigos de barras del carnet de usuario y del ejemplar no podrán ser alterados, cubiertos o duplicados sin autorización del personal técnico.
- Cuando un código de barras se dañe o se pierda legibilidad, debe generarse uno nuevo y registrarse en el sistema, dejando el viejo como inactivo y documentando el cambio.
- **Limitaciones del hardware.**

Limitaciones del escaneo de códigos de barras

- El sistema depende de que el escáner óptico lea correctamente cada código de barras del ejemplar del carnet del usuario; si el código está dañado, borroso o sucio, puede generarse lectura errónea o imposibilidad de registrar el préstamo/devolución.
- No todos los escáneres pueden leer códigos de barras en mal estado o pegados en superficies curvas, lo que puede obligar a ingreso manual de datos en algunos casos, aumentando errores.

Limitaciones de la identificación física

- Cada ejemplar debe tener un código de barras único y adherido correctamente; si se pierde el código o se despegue, el sistema no podrá identificar ese ejemplar específico, afectando la gestión de préstamos y devoluciones.
- El carnet del usuario también depende de su código de barras; si el carnet se daña, se pierde o se reemplaza sin actualizar el código asociado en el SGB, el sistema no podrá reconocerlo correctamente.

Limitaciones de infraestructura informática

- El sistema de gestión de biblioteca (SGB) requiere equipos de cómputo (PC, terminal, tablet) con conexión estable al servidor; si ocurre una falla de red o caída del servidor, no se podrán registrar préstamos, devoluciones ni renovaciones en tiempo real.
- El rendimiento del sistema puede verse afectado si el hardware de los equipos de acceso (pocos recursos, baja velocidad, discos lentos), especialmente cuando hay muchos usuarios realizando operaciones simultáneas.

Limitaciones de almacenamiento y mantenimiento

- El catálogo de libros (ISBN, títulos, ejemplares) y el historial de préstamos requieren almacenamiento suficiente; si el hardware de disco o memoria es limitado, puede dificultar la expansión de la colección o el respaldo de la información.
- El hardware físico (escáneres, computadores, impresoras de códigos) requiere mantenimiento periódico; su mal estado puede generar tiempos de espera largos para los usuarios y posibles errores en la lectura de datos.

Limitaciones de escalabilidad

- Si el número de ejemplares y usuarios crece, el hardware actual puede no ser suficiente para gestionar en paralelo muchos préstamos, devoluciones y renovaciones sin lentitud o fallos.
- La posible integración con otros sistemas (por ejemplo, plataforma de gestión académica) dependerá de la capacidad de procesamiento y conectividad del hardware, ya que transacciones pesadas pueden colapsar equipos con recursos mínimos.

• Interfaces con otras aplicaciones.

Interfaz con el sistema académico / control de estudiantes

- Descripción: El SGB se conecta al sistema académico (control de matrículas, usuarios, carreras) para validar automáticamente si un usuario existe, está activo y cumple con las políticas de préstamo.
- Datos que intercambia:
 - SGB → sistema académico: rut/código de usuario, tipo de usuario (alumno, docente, administrativo).
 - Sistema académico → SGB: estado de matrícula, carrera, fecha de ingreso/salida, bloqueos académicos.

Interfaz con el LMS / aula virtual

- Descripción: El SGB expone datos de textos recomendados o necesarios para cada asignatura, permitiendo que el profesor vincule libros del catálogo a un curso en la plataforma de aprendizaje (por ejemplo, Moodle, Blackboard, Canvas).
- Datos que intercambia:
 - SGB → LMS: ISBN, título, número de ejemplares disponibles.
 - LMS → SGB: lista de cursos y sus referencias bibliográficas sugeridas, para planificar compras o reservas.

Interfaz con el portal institucional

- Descripción: El portal institucional muestra a cada usuario su historial de préstamos, próximas fechas de vencimiento y posibles morosidades, consumiendo una API del SGB.
- Datos que intercambia:
 - SGB → portal: lista de préstamos activos, fechas de devolución, estado de morosidad, multas.
 - Portal → SGB: solicitud de renovación en línea.

Interfaz con una aplicación móvil de biblioteca

- Descripción: Una app móvil permite buscar libros por título, ISBN, realizar reservas, renovaciones y escanear códigos de barras con la cámara del celular, conectándose al SGB mediante servicios web.
- Datos que intercambia:
 - App → SGB: búsqueda por título, ISBN o código de barras; solicitud de reserva o renovación.
 - SGB → app: resultados de búsqueda, estado de disponibilidad, confirmación de préstamo/renovación.

Interfaz con sistemas de recursos electrónicos

- Descripción: El SGB se integra con plataformas de recursos electrónicos (bases de datos, bibliotecas virtuales, repositorios) para brindar un acceso unificado desde el mismo catálogo.

- Datos que intercambia:
 - SGB → recursos electrónicos: autenticación del usuario, permisos de acceso.
 - Recursos electrónicos → SGB: estadísticas de uso, número de accesos, tiempos de sesión.

Interfaz con sistemas de finanzas / contabilidad

- Descripción: El SGB informa al sistema contable sobre multas generadas por morosidad, pagos realizados y devoluciones de dinero, permitiendo un control financiero integrado.
- Datos que intercambia:
 - SGB → sistema financiero: número de multa, monto, fecha de generación, estado de pago.
 - Sistema financiero → SGB: confirmación de pago para liberar el estado de morosidad del usuario.

· **Operaciones paralelas.**

Préstamos simultáneos en distintos puntos

- Varias mesas de atención pueden registrar préstamos de distintos ejemplares al mismo tiempo, cada una escaneando ISBN/código de barras y carnets diferentes.
- Mientras un usuario hace un préstamo en el módulo principal, otro puede hacerlo en una sucursal o en una terminal de autoservicio, siempre que el catálogo esté centralizado.

Devoluciones y préstamos en paralelo

- Al mismo tiempo que se registran devoluciones de ejemplares en un mostrador, se pueden estar realizando nuevos préstamos en otro, sin que una operación bloquee por completo la otra.
- El sistema actualiza el estado de “disponible/no disponible” de cada ejemplar en tiempo real, permitiendo que varios usuarios puedan ver cambios simultáneamente.

Renovaciones y búsquedas en paralelo

- Mientras un usuario realiza una renovación en línea desde el portal o app, otros usuarios pueden estar buscando libros por título o ISBN en el catálogo, sin colisiones.
- El sistema maneja varios procesos de consulta y renovación en paralelo, sincronizando el estado de préstamos y fechas de vencimiento.

Actualización de catálogo y préstamos

- El personal de catalogación puede estar ingresando nuevos libros (ISBN, título, ejemplares) en el sistema mientras otros usuarios realizan préstamos y devoluciones.
- Las operaciones de “alta de ejemplar” (registro de un nuevo ISBN y sus copias) se ejecutan en paralelo con las operaciones de circulación, sin detener el servicio.

Generación de estados de morosidad y otros reportes

- El sistema puede estar calculando usuarios con morosidad (por atrasos en devoluciones) mientras también genera reportes de préstamos por fechas o por título.
- Múltiples reportes (ej.: “préstamos por mes”, “usuarios morosos”, “ejemplares más prestados”) se pueden ejecutar en paralelo como procesos internos asincrónicos.

Escaneo de códigos de barras y verificación de carnet

- En un mismo momento, un operador puede estar escaneando ejemplares para préstamos o devoluciones, mientras otro sistema (o servidor) verifica el estado del carnet del usuario (si está bloqueado, en morosidad, etc.).
- El escaneo y la validación de usuario pueden ocurrir en paralelo, de modo que el usuario reciba mensaje de error o éxito sin que el resto de la fila espere una única operación.

· **Funciones de auditoría.**

Registro de todas las operaciones

- Cada préstamo, devolución, renovación y estado de morosidad se registra en un log de auditoría con fecha, hora, usuario, ISBN, código de barras del ejemplar y del carnet.
- Esto permite revisar luego qué usuario llevó qué ejemplar, cuándo se devolvió y si hubo atrasos.

Verificación de coherencia de datos

- El sistema audita que el estado de cada ejemplar (disponible / prestado / en reserva / en morosidad) sea coherente con los registros de préstamos y devoluciones.
- Si aparece un libro marcado como “prestado” pero sin registro de usuario asociado, el sistema puede marcarlo como anómalo para revisión manual.

Control de préstamos y morosidades

- La auditoría incluye listados automáticos de préstamos vencidos y usuarios en estado de morosidad, para que el personal pueda aplicar sanciones o recordatorios.
- También se verifica que las renovaciones no violen las reglas (por ejemplo, más veces de lo permitido o después de la fecha de vencimiento).

Auditoría de inventario físico vs. sistema

- De tanto en tanto, el sistema permite comparar el catálogo de ejemplares registrados (por ISBN y código de barras) con un conteo físico en estanterías, detectando ejemplares perdidos, dañados o sin código.
- Esto asegura que el inventario lógico del SGB coincida lo más posible con el inventario físico real de la biblioteca.

Seguridad y uso de códigos de barras

- La auditoría registra quiénes escanean qué códigos de barras y en qué momento, para detectar posibles malas prácticas (por ejemplo, borrar préstamos sin justificación).
- También puede auditar si se han reemplazado o duplicado códigos de barras, lo que podría afectar la trazabilidad de los ejemplares.

· **Funciones de control.**

Control de préstamos

- El sistema controla que cada préstamo solo se realice si el ejemplar está disponible, el usuario no tiene préstamos vencidos y no supera el límite máximo de ejemplares permitidos.
- Además, asigna automáticamente una fecha de vencimiento y bloquea préstamos si el usuario está en morosidad.

Control de devoluciones

- El sistema controla que, al devolver un ejemplar, se actualice su estado a “disponible”, se registre la fecha real de devolución y se verifique si fue antes o después de la fecha de vencimiento.
- Si hay atraso, el sistema puede bloquear automáticamente futuros préstamos hasta que el usuario regularice su situación.

Control de renovaciones

- El sistema controla que solo se permite renovar un préstamo antes de la fecha de vencimiento y mientras el ejemplar no tenga reservas de otros usuarios.
- También limita el número máximo de renovaciones por ejemplar y bloquea la renovación si el ejemplar ya está atrasado.

Control de morosidad / atraso

- El sistema controla el estado de morosidad de los usuarios, identificando automáticamente quiénes no han devuelto ejemplares en la fecha acordada.
- Puede aplicar sanciones automáticas (por ejemplo, suspensión de préstamos) y registrar un historial de atrasos para uso en estadísticas y toma de decisiones.

Control de identificación física (códigos de barras)

- El sistema controla que todos los ejemplares y carnets tengan código de barras válido y único, y que estas etiquetas se escanean en cada operación (préstamo, devolución, renovación).
- Si un código de barras no existe o se usa de forma inconsistente, el sistema puede denegar la operación y alertar al personal para que verifique el error.

Control de integridad del catálogo

- El sistema controla que cada libro registrado tenga un ISBN correcto, un título definido y un número de ejemplares físicos coherente con el inventario.
- Permite detectar duplicados, ISBN mal ingresados o ejemplares sin registro, manteniendo la coherencia entre el catálogo lógico y el inventario real.

· **Lenguaje(s) de programación.**

El sistema debe ser desarrollado utilizando Java (versión 17 o superior).

Framework de Desarrollo: Se utilizará un framework orientado a microservicios o aplicaciones web (ej. Spring Boot) para asegurar la escalabilidad y seguridad de la aplicación.

- **Requisitos de habilidad.**

los requisitos de habilidad describen qué nivel de conocimiento técnico y de procedimientos deben tener operadores, usuarios y administradores para usar de forma correcta el sistema de gestión de biblioteca y todo lo relacionado con ISBN, ejemplares, préstamos, devoluciones, renovaciones, morosidad y códigos de barras.

- **Criticidad de la aplicación.**

La aplicación de gestión biblioteca presenta criticidad media-alta, ya que sostiene las operaciones básicas de préstamo, devolución, renovación y control de morosidad. Una falla del sistema o la pérdida de datos afecta directamente la trazabilidad de los ejemplares, la gestión del catálogo y la continuidad del servicio bibliotecario, por lo que se requiere alta disponibilidad, respaldos periódicos y procedimientos de contingencia manuales durante interrupciones.

- **Consideraciones acerca de la seguridad.**

Seguridad de la información

- El sistema maneja datos sensibles como identificación de usuarios, historial de préstamos, fechas de vencimiento y estados de morosidad, por lo que se deben implementar medidas para evitar accesos no autorizados como el uso de contraseñas, permisos por roles, cifrado de datos.
- Es importante respaldar regularmente la base de datos (ISBN, títulos, ejemplares, préstamos) para evitar pérdida de información en caso de falla.

Seguridad física del soporte

- El código de barras pegado en cada ejemplar y en el carnet del usuario debe protegerse de daños, fraudes o manipulación; si se pierde o se reemplaza sin control, se puede perder la trazabilidad del libro o generarse préstamos fraudulentos.
- Los equipos de escaneo y los PCs donde se registra el préstamo/devolución deben estar en áreas vigiladas y con acceso restringido para evitar uso indebido.

Control de acceso a funciones

- No todos los usuarios deben tener los mismos privilegios:
- Los usuarios solo pueden consultar sus préstamos y, en su caso, solicitar renovaciones.
- El personal de biblioteca debe tener acceso a registrar préstamos, devoluciones, renovaciones y ver estados de morosidad, pero con auditoría de sus acciones.
- Los administradores pueden gestionar usuarios, catálogo y permisos, pero sus acciones sensibles deben registrarse en un log.

Protección de la integridad de los datos

- El sistema debe evitar que se registren préstamos sin registro de usuario o ejemplar, que se borren devoluciones incorrectamente o que se eliminen morosidades sin justificación.
- Se recomienda mantener un historial de todas las operaciones, es decir quien ejecuto la acción y cuando, para auditoría y posible reversión de errores.

Consideración de privacidad

- El historial de préstamos y devoluciones puede revelar hábitos de lectura de los usuarios; por eso, se debe garantizar que estos datos solo se usen con fines de gestión y no se compartan sin autorización.
- El acceso a información de morosidad solo debe estar disponible para el personal autorizado, siguiendo normas internas de confidencialidad.

2.5. Suposiciones y Dependencias

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) se basa en las siguientes suposiciones y dependencias:

Suposiciones

- Se asume que todos los usuarios (estudiantes, docentes y personal) están previamente registrados en el sistema académico de la institución.
- Se asume que cada ejemplar físico contará con un código de barras único correctamente adherido.
- Se asume que el personal de biblioteca cuenta con conocimientos básicos de informática para operar el sistema.
- Se asume que la biblioteca dispone de conexión a internet estable para el funcionamiento del sistema.
- Se asume que los equipos (computadores y escáneres) estarán operativos durante la jornada de trabajo.

Dependencias

- El sistema depende de la disponibilidad del servidor donde se aloja la base de datos.
- Depende del correcto funcionamiento de los escáneres de código de barras para registrar préstamos y devoluciones.
- Depende de la integración con el sistema académico para validar usuarios.
- Depende de la conexión a internet para el envío de notificaciones por correo electrónico.
- Depende del sistema operativo donde se ejecute (Windows, Linux u otro compatible con Java y navegador web).

2.6. Requisitos Futuros

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) podrá incorporar las siguientes mejoras en futuras versiones:

- Módulo de reserva de libros: Permitir a los usuarios reservar ejemplares que se encuentren prestados, generando una cola de espera y notificando cuando el libro esté disponible.
- Integración de libros digitales (e-books): Incorporar un catálogo de libros digitales accesibles en línea, permitiendo su lectura desde el sistema mediante enlaces o plataformas externas.
- Desarrollo de aplicación móvil: Crear una aplicación para dispositivos móviles que permita a los usuarios buscar libros, consultar disponibilidad, renovar préstamos y recibir notificaciones en tiempo real.
- Sistema de notificaciones multicanal: Ampliar el envío de avisos mediante SMS o notificaciones push, además del correo electrónico, para alertar sobre fechas de vencimiento y morosidad.
- Módulo de reportes y estadísticas avanzadas: Generar informes detallados sobre uso del sistema, libros más solicitados, usuarios frecuentes y niveles de morosidad, apoyando la toma de decisiones.

3. Requisitos Específicos

- Interfaz de Catálogo Público (CAPO): La interfaz para estudiantes y docentes debe presentar una barra de búsqueda central tipo estilo motor de búsqueda web que no requiera capacitación previa. Esencial
- Interfaz de Circulación Técnica: Diseñada para el personal de biblioteca, optimizada para la lectura continua de códigos de barras mediante escáner USB, manteniendo el foco automático en el campo de entrada de datos.

Esencial

- Indicadores de Estado de Inventario El sistema debe mostrar visualmente mediante colores (Verde-Disponible, Azul-Prestado, Gris-Perdido) el estado de cada ejemplar en los resultados de búsqueda. Condicional

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) contará con distintas interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios, el sistema y otros componentes externos. Estas interfaces definen las entradas y salidas de información necesarias para el funcionamiento del sistema.

Entradas del sistema

Las principales entradas del sistema corresponden a:

- Ingreso de datos de usuarios, tales como nombre, rut, tipo de usuario (estudiante, docente o personal).
 - Ingreso de datos de libros, incluyendo ISBN, título, autor, editorial y cantidad de ejemplares.
- Escaneo de códigos de barras de los ejemplares y de los carnets de los usuarios para registrar préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Ingreso de credenciales de acceso (usuario y contraseña) para autenticación en el sistema.
- Solicitudes de búsqueda realizadas por los usuarios mediante filtros como título, autor o materia.

Salidas del sistema

Las principales salidas del sistema corresponden a:

- Visualización de resultados de búsqueda de libros, mostrando disponibilidad en tiempo real.
- Mensajes de confirmación o error al realizar operaciones como préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Notificaciones automáticas de vencimiento de préstamos o estado de morosidad.

- Reportes de inventario, incluyendo libros disponibles, prestados o perdidos.
- Información del estado del usuario, como historial de préstamos y posibles sanciones.

3.1.1 Interfaces de usuario

Interfaces de usuario

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) contará con una interfaz de usuario web, diseñada para ser simple, intuitiva y fácil de utilizar por todos los tipos de usuarios (personal de biblioteca, estudiantes y administradores).

La interfaz estará compuesta por las siguientes características:

- **Pantalla de inicio de sesión (Login):** Permitirá a los usuarios ingresar al sistema mediante usuario y contraseña. En caso de error, se mostrará un mensaje indicando credenciales incorrectas.
- **Menú principal:** Una vez dentro del sistema, los usuarios visualizarán un menú con opciones como: gestión de usuarios, catálogo de libros, préstamos, devoluciones, inventario y reportes.
- **Pantalla de búsqueda de libros:** Contará con un campo de búsqueda donde el usuario podrá ingresar título, autor o ISBN. Los resultados se mostrarán en forma de lista, indicando disponibilidad del libro.
 - **Pantalla de gestión de préstamos:** Permitirá registrar préstamos mediante el escaneo de códigos de barras del libro y del usuario. Mostrará la fecha de préstamo y fecha de devolución.
- **Pantalla de devoluciones y renovaciones:** Permitirá registrar devoluciones y renovaciones de manera rápida, mostrando mensajes de confirmación o error según corresponda.
- **Diseño visual:** La interfaz utiliza colores claros y un diseño ordenado, con botones visibles y textos legibles. Se priorizará la facilidad de uso para usuarios con conocimientos básicos de informática.
- **Mensajes del sistema:** El sistema mostrará mensajes claros al usuario, indicando éxito o error en cada operación realizada.

3.2 Requisitos funcionales

RF1 Registro de usuarios

El sistema debe permitir registrar usuarios (estudiantes, docentes y personal).

- Validar datos obligatorios.
- Evitar duplicados.

RF2 Modificación de usuarios

El sistema debe permitir editar información de usuarios existentes.

RF3 Eliminación de usuarios

El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema.

RF4 Inicio de sesión

El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña.

- Validar credenciales.

RF5 Registro de libros

El sistema debe permitir ingresar libros con ISBN, título y autor.

RF6 Modificación de libros

El sistema debe permitir actualizar datos de libros.

RF7 Eliminación de libros

El sistema debe permitir eliminar libros del catálogo.

RF8 Búsqueda de libros

El sistema debe permitir buscar libros por título, autor o ISBN.

RF9 Visualización de disponibilidad

El sistema debe mostrar si un libro está disponible o prestado.

RF10 Registro de préstamo

El sistema debe permitir registrar préstamos mediante código de barras.

- Validar disponibilidad
- Validar estado del usuario

RF11 Registro de devolución

El sistema debe permitir registrar devoluciones.

- Actualizar estado del libro

RF12 Renovación de préstamos

El sistema debe permitir renovar préstamos.

RF13 Control de morosidad

El sistema debe identificar usuarios con atraso.

RF14 Envío de notificaciones

El sistema debe enviar correos de recordatorio y atraso.

RF15 Generación de reportes

El sistema debe generar reportes de inventario y préstamos.

3.4 Otros Requisitos

En esta sección se describen los requisitos no funcionales del sistema de gestión de biblioteca (SGB), los

- **RNF1 Seguridad:** El sistema debe garantizar el acceso mediante autenticación de usuario y contraseña, además de controlar permisos según el tipo de usuario (administrador, personal, estudiante).
- **RNF2 Disponibilidad:** El sistema debe suministrar al usuario la dirección física de la biblioteca y el horario de atención de la misma.
- **RNF3 Usabilidad:** La interfaz debe ser simple, intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que usuarios con conocimientos básicos de informática puedan operar el sistema sin dificultad.
- **RNF4 Compatibilidad:** El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos (Google Chrome, Microsoft Edge, entre otros), sin requerir instalación adicional.
- **RNF5 Asistencia IA:** El sistema debe contar con un asistente de investigación IA donde los usuarios puedan hacer preguntas y ver su historial de consultas.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Descripción general acerca de la planificación

El desarrollo del sistema de gestión de biblioteca (SGB) se llevará a cabo en un periodo estimado de 30 millones de años. El proyecto se organizará en distintas fases: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

Se aplicarán buenas prácticas de ingeniería de software basadas en metodologías como PMI, con el objetivo de asegurar la correcta planificación, control y ejecución del proyecto.

El trabajo será realizado por un equipo con roles definidos,

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Las principales actividades del proyecto se desarrollarán de la siguiente manera:

- **Levantamiento de requisitos:** Se identificarán las necesidades del sistema mediante el análisis del problema actual de la biblioteca. Se definirán los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema.
- **Análisis del sistema:** Se estudiará la información recopilada para comprender el funcionamiento del sistema, definiendo procesos, flujos de trabajo y estructura general de la solución.
- **Diseño de la arquitectura:** Se definirá la estructura del sistema, incluyendo base de datos, módulos principales (usuarios, libros, préstamos) y tecnologías a utilizar.

- **Desarrollo del software:** Se implementarán las funcionalidades del sistema utilizando el lenguaje de programación definido. Se desarrollarán módulos como gestión de usuarios, catálogo, préstamos y reportes.
- **Pruebas del sistema:** Se realizarán pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente. Se validarán los requisitos y se corregirán errores detectados.
- **Implementación final:** Se pondrá en funcionamiento el sistema en el entorno real, asegurando que esté disponible para los usuarios y funcionando correctamente.
- El proyecto se desarrollará bajo la metodología **RUP**, un proceso de ingeniería de software disciplinado que permite asignar tareas y responsabilidades de manera clara.

Fases de RUP para el SGB:

- **Inicio:** Definición del alcance del sistema de biblioteca y validación de la ERS.
- **Elaboración:** Diseño de la arquitectura de software y mitigación de riesgos técnicos (ej. integración con lectores de códigos de barras).
- **Construcción:** Desarrollo iterativo de los módulos de usuarios, libros y préstamos.
- **Transición:** Pruebas finales, capacitación al personal y puesta en marcha en la universidad.

Razones para utilizar RUP en este proyecto:

- **Enfoque en Casos de Uso:** RUP se alinea perfectamente con los requisitos funcionales (como préstamos y devoluciones) definidos anteriormente, asegurando que el desarrollo responda directamente a las necesidades del usuario.
- **Desarrollo Iterativo:** Permite identificar problemas de diseño o errores en la gestión de inventario de forma temprana, evitando que los fallos se acumulen hasta el final del proyecto.
- **Mitigación de Riesgos:** Dado que el sistema manual actual presenta pérdida de libros, RUP prioriza los riesgos más críticos en las primeras iteraciones para garantizar que el control de inventario sea robusto.
- **Arquitectura Centrada:** Asegura que la integración entre el frontend (interfaz de usuario) y el backend (Java/Spring Boot) sea sólida desde la fase de elaboración.

4.1.4 tablero Kanban -Proyecto SGB



4.2 plan de control de cambios

El control de cambios corresponde al proceso mediante el cual se gestionan las modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB).

Esta actividad será considerada desde el inicio del proyecto como una tarea crítica y paralela al desarrollo del software, permitiendo controlar adecuadamente cambios funcionales, técnicos y de calidad que puedan ser solicitados por el cliente o detectados por el equipo de desarrollo.

Los cambios podrán originarse por:

- Nuevos requerimientos solicitados por la biblioteca.
- Correcciones de errores detectados durante pruebas.
- Mejoras de rendimiento o seguridad.
- Cambios en políticas institucionales.
- Ajustes técnicos asociados a integración con otros sistemas.

Aspectos del Sistema que podrán modificarse

Durante el desarrollo del proyecto podrán aplicarse cambios en los siguientes aspectos:

Tipo de cambio	Descripción	Alcance Permitido
Cambios funcionales	Modificación o incorporación de funcionalidades del sistema	Se podrán realizar mientras no afecten la arquitectura principal del sistema
Cambio de interfaz	Ajustes visuales , formularios ,colores o experiencias de usuario	Permitidos durante fases de desarrollo y pruebas
Cambios No funcionales	Rendimiento ,accesibilidad ,seguridad y usabilidad	permitir siempre que no afecten la estabilidad del sistema
Corrección de Errores	Solución de fallas detectadas en prueba o uso interno	Permitidos durante todo el proyecto
Cambios de Integración	Ajustes con sistemas externos o API institucionales	Permitidos previa validacion técnica

Instancias en las que se podrán aplicar cambios

Los cambios podrán aplicarse en las siguientes etapas del proyecto:

Etapas del Proyecto	Cambios Permitidos
Levantamientos de requisitos	Cambios completos de funcionalidades y alcance
Diseño del sistema	Cambios estructurales menores y ajustes UML
Desarrollo	Correcciones , mejoras funcionalidades y ajustes técnicos
Pruebas	Corrección de errores y mejoras de usabilidad
Implementación	Solo Cambios críticos o correcciones de emergencia

Motivos válidos para aprobar cambios

1. Un cambio podrá ser aprobado cuando:
2. Mejore el funcionamiento general del sistema.
3. Corrija errores críticos detectados.
4. Sea solicitado formalmente por el cliente.
5. Mejore la seguridad o rendimiento.
6. Permite cumplir normativas institucionales.
7. Mejorar la experiencia de usuario.

Casos donde NO será posible aplicar cambios

1. No se permitirán cambios cuando:
2. Alteran completamente el alcance original del proyecto.
3. Generen retrasos críticos en la planificación.
4. Comprometían la estabilidad del sistema.
5. Aumenten excesivamente el costo del proyecto.
6. Sean solicitados fuera de los plazos definidos sin justificación técnica.

5 diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema Sistema de Gestión de Biblioteca (**SGB**) está representada siguiendo el enfoque del framework arquitectónico **4+1** y las recomendaciones del Proceso Unificado de Desarrollo de Software.

Este enfoque permite representar el sistema desde diferentes perspectivas, facilitando la comprensión de su estructura, comportamiento, procesos internos y despliegue tecnológico.

Las vistas consideradas en esta arquitectura son las siguientes:

Vista de Casos de Uso y Escenarios de Calidad

Esta vista describe los casos de uso más importantes del sistema y la interacción de los actores con la plataforma.

Los actores principales identificados son:

- ★ Estudiante
- ★ Docente
- ★ Personal de Biblioteca
- ★ Administrador del Sistema

Entre los casos de uso principales se encuentran:

- ★ Buscar libros
- ★ Registrar préstamos
- ★ Registrar devoluciones
- ★ Renovar préstamos
- ★ Gestionar inventario
- ★ Gestionar usuarios
- ★ Generar reportes
- ★ Enviar notificaciones automáticas

Además, esta vista considera escenarios de calidad relevantes para la arquitectura del sistema, tales como:

- ★ Seguridad de acceso y autenticación.
- ★ Disponibilidad del sistema.
- ★ Rendimiento de búsquedas y consultas.
- ★ Integridad de datos.
- ★ Usabilidad de la interfaz.
- ★ Escalabilidad del sistema.

Vista Lógica

La vista lógica describe la estructura interna del sistema mediante módulos y componentes principales.

El Sistema de Gestión de Biblioteca estará organizado en los siguientes módulos:

Módulo	Función Principal
Gestion de Usuarios	Administración de perfiles y permisos
Gestión de Catalogo	Administración y búsqueda de libros
Gestion de Prestamos	Registro de préstamos y devoluciones
Gestión De inventario	Control de ejemplares físicos
Gestión de Reportes	Estadísticas y generación de informes
Notificaciones	Envío automático de correos y alertas

La arquitectura lógica seguirá un modelo en capas compuesto por:

1. Capa de presentación.
2. Capa lógica de negocio.
3. Capa de acceso a datos.
4. Base de datos relacional.

Las dependencias entre módulos estarán controladas mediante servicios internos y acceso centralizado a la información.

Vista de Procesos

La vista de procesos describe los procesos necesarios para la ejecución concurrente del sistema y la sincronización de información.

El sistema permitirá operaciones paralelas tales como:

- Registro simultáneo de préstamos.
- Devoluciones concurrentes.
- Consultas múltiples al catálogo.
- Generación automática de reportes.
- Validación simultánea de usuarios.

La sincronización de procesos se realizará mediante control de acceso a base de datos y validaciones internas del sistema para mantener la consistencia de la información.

La comunicación entre componentes utilizará arquitectura cliente-servidor mediante protocolo HTTPS.

Vista de Implementación

La vista de implementación describe los componentes físicos y de software necesarios para el despliegue del sistema.

Los componentes principales son:

Componente	Funcion
Frontend Web	Interfaz Gráfica del sistema
Backend API REST	Procesamiento y lógica de negocio
Base de datos MySQL	Almacenamiento de información
Servidor Web	Publicación del sistema
Servicio de Correos	Envío de Notificaciones Automáticas

Los componentes estarán desacoplados para facilitar mantenimiento, actualización y escalabilidad futura.

Vista de Desarrollo

La vista de desarrollo se centra en la organización real de los módulos de software dentro del ambiente de desarrollo.

El sistema será desarrollado utilizando una arquitectura modular organizada en capas y paquetes independientes.

Las tecnologías consideradas para el proyecto son:

Tecnología	Uso
Java/Spring Boot	Backend
HTML,CSS y javaScript	Frontend
MySQL	Base de datos
GitHub	Control de versiones
Visual Studio Code/intelliJ IDEA	Desarrollo

El software será dividido en módulos pequeños y reutilizables, permitiendo el trabajo colaborativo entre distintos integrantes del equipo de desarrollo.

- Además, el proyecto considerará restricciones y estándares asociados a:
- UML para modelamiento de software.
- IEEE 830 para especificación de requisitos.
- Arquitectura cliente-servidor.
- Buenas prácticas de programación orientada a objetos.
- Seguridad de acceso y protección de datos.

- Escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

Estas decisiones arquitectónicas permitirán desarrollar un sistema robusto, mantenible y adaptable a futuras integraciones tecnológicas.

5.1 Vista Escenarios y Casos de Uso

Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales y no funcionales que obtuvieron la mayor prioridad durante el análisis y diseño del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB).

El objetivo de esta vista es representar las principales interacciones entre los actores y el sistema, identificando las funcionalidades críticas necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma.

Además, se consideran escenarios relacionados con atributos de calidad relevantes para la arquitectura del sistema, tales como seguridad, rendimiento, disponibilidad, integridad y usabilidad.

Los actores principales identificados son:

- Estudiante
- Docente
- Personal de Biblioteca
- Administrador del Sistema

Entre los casos de uso prioritarios definidos para el sistema se encuentran:

Caso De Uso	Descripción
Buscar Libro	Permite consultar material bibliográfico disponible
Registrar Préstamo	Registra el préstamo de un ejemplar físico
Registrar Devolución	Permitir registrar la devolución de libros
Renovar préstamo	Extiende la fecha de la devolución
Gestionar Inventario	Control de ejemplares físicos y disponibilidad
Gestionar Usuario	Administración de perfiles y permisos
Generar Reportes	Obtención de estadísticas y reportes del sistema
Enviar Notificaciones	Avisos Automáticos de vencimiento y morosidad

Los escenarios de calidad considerados como prioritarios para la arquitectura son:

Atributo de calidad	Escenario
Seguridad	Solo usuarios autorizados podrán acceder a funciones administrativas

Rendimiento	Las búsquedas deberán responder en menos de 3 segundos
Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante horario institucional
Integridad	La información de préstamos y devoluciones deberá mantenerse consistente
Usabilidad	El sistema deberá ser intuitivo y fácil de utilizar
Escalabilidad	El sistema deberá soportar crecimiento de usuarios y ejemplares

El diagrama general de casos de uso y las especificaciones detalladas de cada caso prioritario se encuentran incorporados en la sección de anexos del presente documento conforme a los estándares UML utilizados en el proyecto.

5.1.1 Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema, permitiendo identificar las funcionalidades principales requeridas por la biblioteca universitaria.

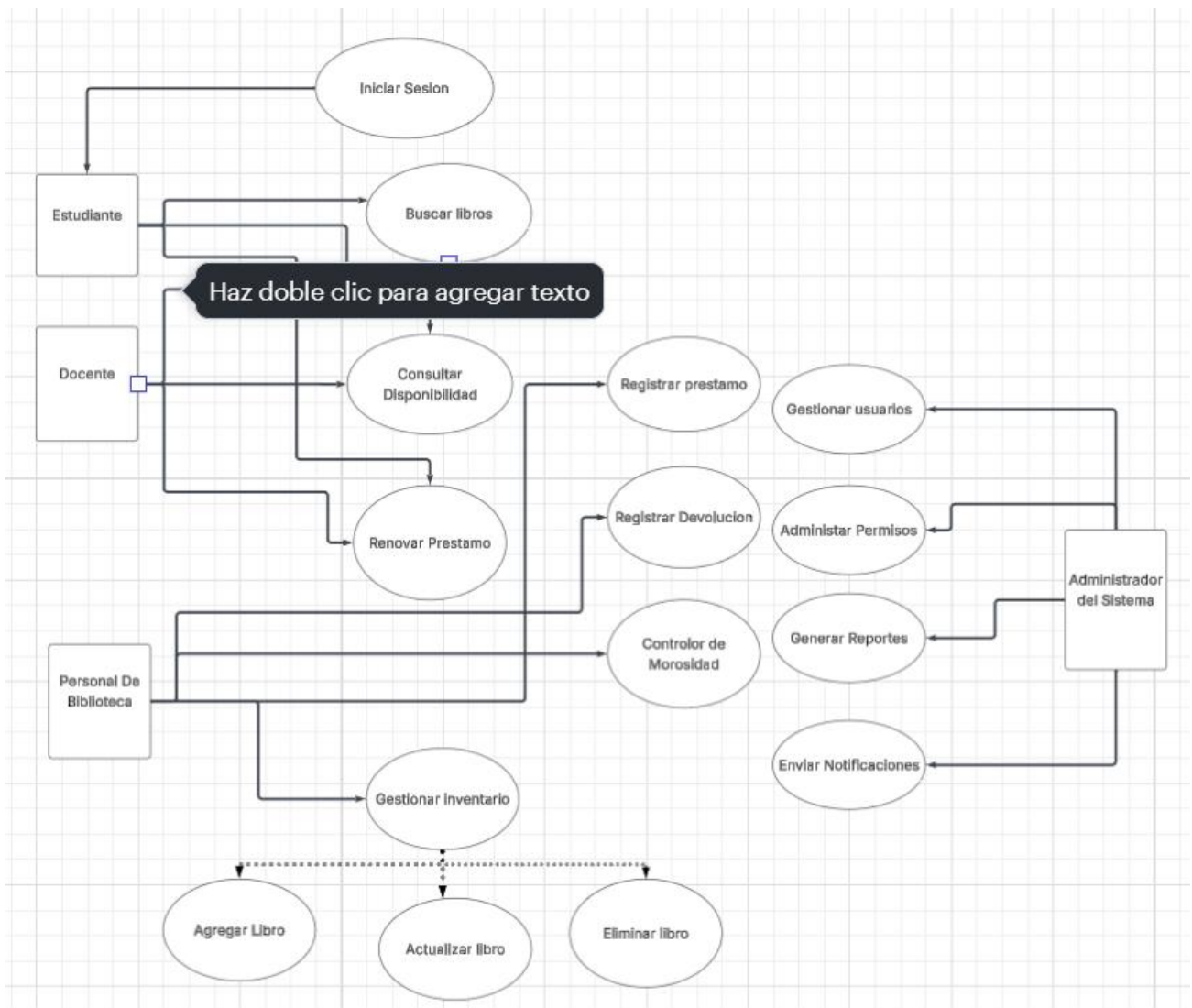
Los actores principales del sistema son:

Actor	Descripción
Estudiante	Usuario que consulta y solicita préstamo de libros
Docente	Usuario académico con acceso a préstamos y renovaciones
Personal biblioteca	Encargado de gestionar préstamos , devoluciones e inventario
Administrador	Responsable de configuración , seguridad y mantenimiento

5.1.2 Diagrama de Casos de Uso General

El diagrama general representa las funcionalidades principales del sistema y su relación con los actores. Los casos de uso principales identificados son:

- Iniciar sesión
- Buscar libros
- Consultar disponibilidad
- Registrar préstamo
- Registrar devolución
- Renovar préstamo
- Gestionar inventario
- Gestionar usuarios
- Generar reportes
- Enviar notificaciones automáticas
- Controlar morosidad
- Administrar permisos



5.1.3 Diagramas de Casos de Uso Específicos

Los diagramas específicos representan funcionalidades críticas del sistema de manera detallada.

Entre los diagramas específicos considerados se encuentran:

Caso de Uso	Descripción
Registrar Préstamo	Permite asociar un ejemplar a un usuario
Registrar Devolución	Actualiza estado del libro y controla atrasos
Renovar Préstamo	Extiende fecha de devolución
Gestionar Inventario	Administración de ejemplares físicos
Generar Reportes	Obtención de estadísticas y listado

Caso de Uso	Descripción
Registrar Préstamo	Permite asociar un ejemplar a un usuario
Registrar Devolución	Actualiza estado del libro y controla atrasos
Gestionar Usuarios	Administración de perfiles y permisos

Cada diagrama específico incluye actores involucrados, flujo principal y posibles excepciones.

Diagramas de Casos de Uso Específicos

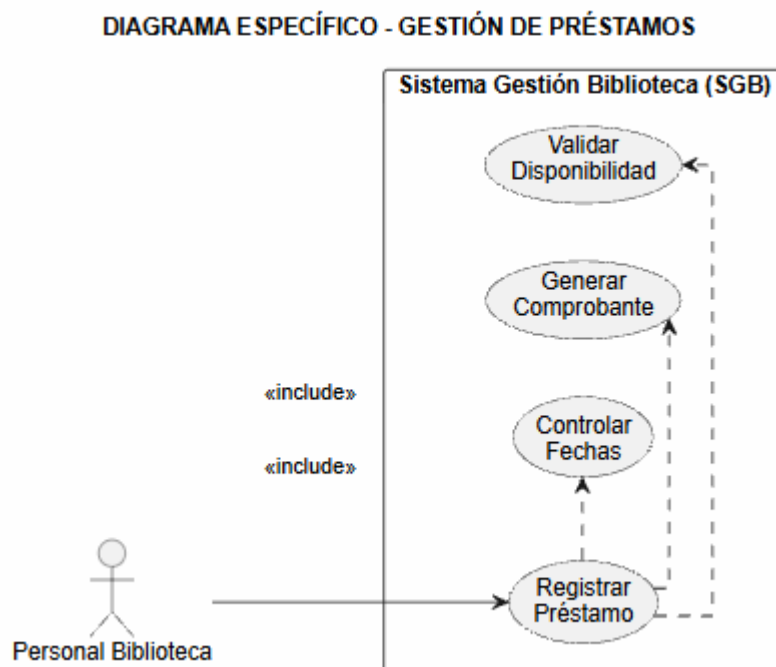
1. Diagrama Específico — Gestión de Préstamos

Incluye:

- Registrar préstamo
- Validar disponibilidad
- Generar comprobante
- Controlar fechas

Actor:

- Personal Biblioteca



2. Diagrama Específico — Gestión de Devoluciones

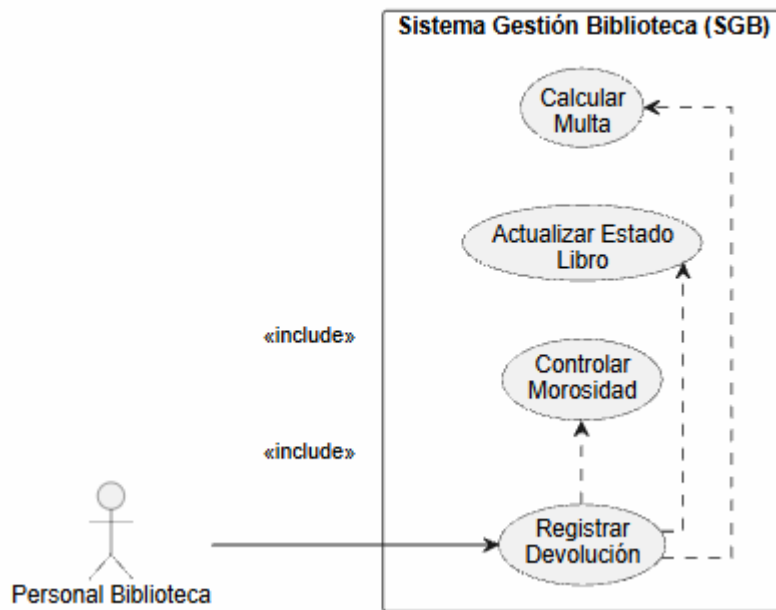
Incluye:

- Registrar devolución
- Calcular multa
- Actualizar estado libro
- Controlar morosidad

Actor:

- Personal Biblioteca

DIAGRAMA ESPECÍFICO - GESTIÓN DE DEVOLUCIONES



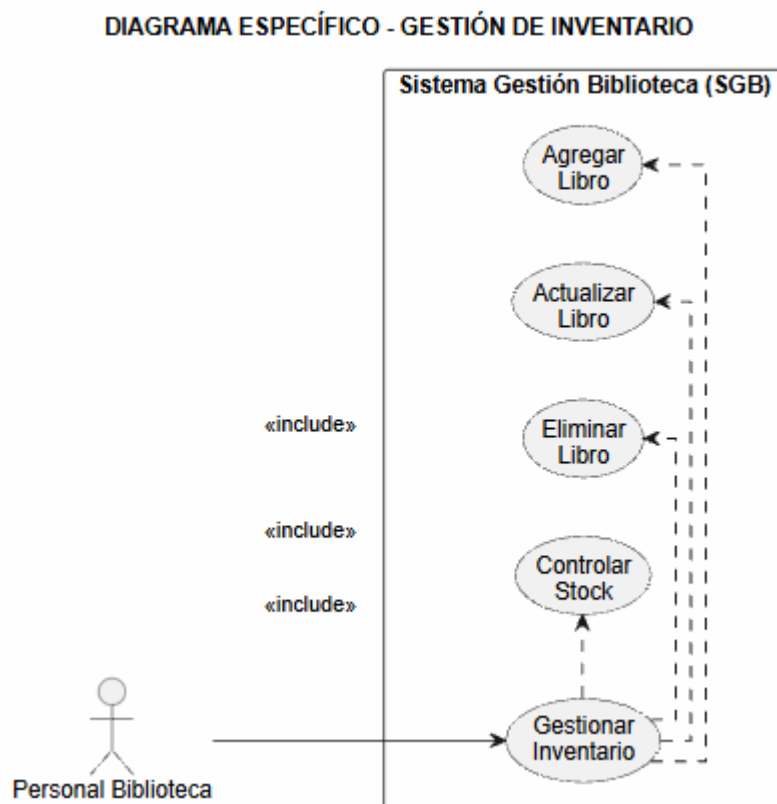
3. Diagrama Específico — Gestión de Inventario

Incluye:

- Agregar libro
- Actualizar libro
- Eliminar libro
- Controlar stock

Actor:

- Personal Biblioteca



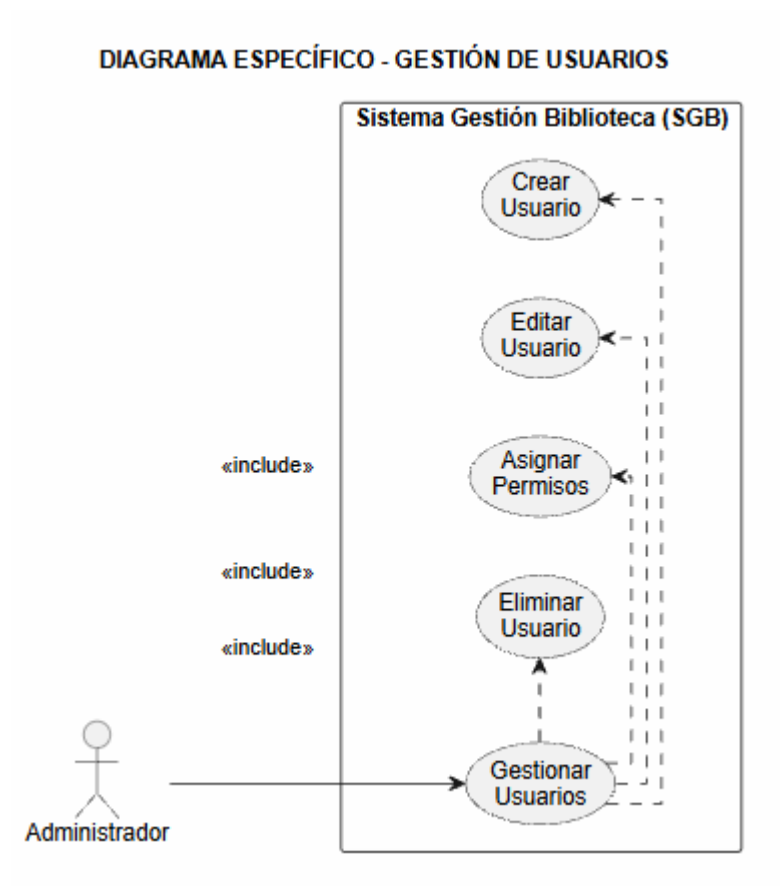
4. Diagrama Específico — Gestión de Usuarios

Incluye:

- Crear usuario
- Editar usuario
- Asignar permisos
- Eliminar usuario

Actor:

- Administrador



5. Diagrama Específico — Consulta de Catálogo

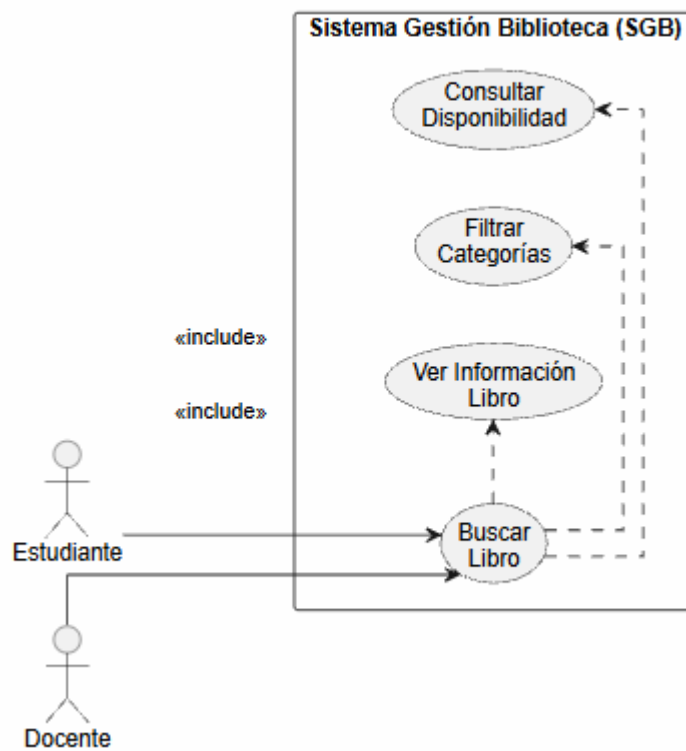
Incluye:

- Buscar libro
- Consultar disponibilidad
- Filtrar categorías
- Ver información libro

Actores:

- Estudiante
- Docente

DIAGRAMA ESPECÍFICO - CONSULTA DE CATÁLOGO



5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados más relevantes para el desarrollo de la arquitectura del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) fueron determinados mediante el análisis funcional realizado junto a los stakeholders del proyecto.

Los criterios utilizados para dicha determinación fueron los siguientes:

- Su implementación implica varios nodos de la vista de despliegue.
- Su implementación es de alto riesgo técnico y funcional.
- Incluye múltiples conceptos y relaciones del dominio del sistema.
- Considera escenarios críticos relacionados con atributos de calidad.
- Requiere validaciones de seguridad y control de acceso.
- Involucra procesos críticos para la operación de la biblioteca.

Tablas de caso de uso Relevantes

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01-001	Buscar libro	Estudiante, Docente	Alta
CU-01-002	Consultar Disponibilidad	Estudiante , Docente	Alta
CU-02-001	Registro Préstamo	Personal Biblioteca	Muy Alta
CU-02-002	Registrar Devolución	Personal Biblioteca	Muy Alta
CU-03-001	Renovar Préstamo	Estudiante, Docente	Alta
CU-03-002	Control Morosidad	Personal Biblioteca	Alta
CU-04-001	Gestionar Inventario	Personal Biblioteca	Muy Alta
CU-04-002	Actualizar inventario	Personal Biblioteca	Media
CU-05-001	Gestionar Usuarios	Administrador	Alta
CU-05-002	Administrar Permisos	Administrador	Media
CU-06-001	Generar Reportes	Administrador	Media
CU-06-002	Enviar Notificaciones	Administrador	Baja

Escenarios de Calidad Asociados

Escenario de calidad	Descripción
Seguridad	El sistema validará autenticación y permisos según el rol del usuario
Rendimiento	Las búsquedas deberán responder en menos de 3 segundos
Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante horario institucional
Integridad	Los préstamos y devoluciones deberán mantener consistencia de datos
Usabilidad	La interfaz Deberá ser intuitiva y accesible
Escalabilidad	El sistema deberá soportar crecimiento de usuarios y ejemplares

5.2 VISTA LÓGICA

5.2.1 Parte Estructural

La parte estructural de la vista lógica describe la organización estática del sistema, detallando las entidades del dominio de la biblioteca, sus atributos, métodos esenciales y las relaciones de dependencia entre ellas. Se enfoca en garantizar la integridad de los datos sensibles y el control de accesos mediante roles.

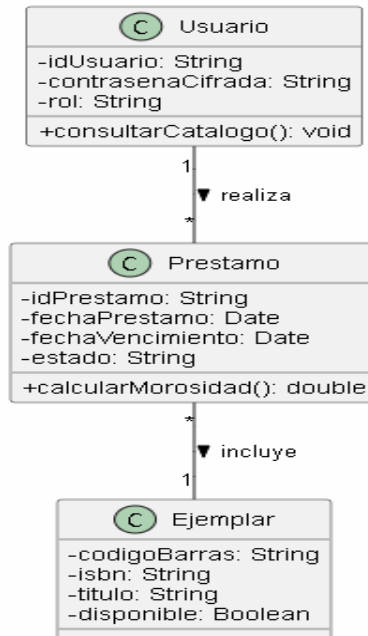


Diagrama de Clases UML (Estructural):

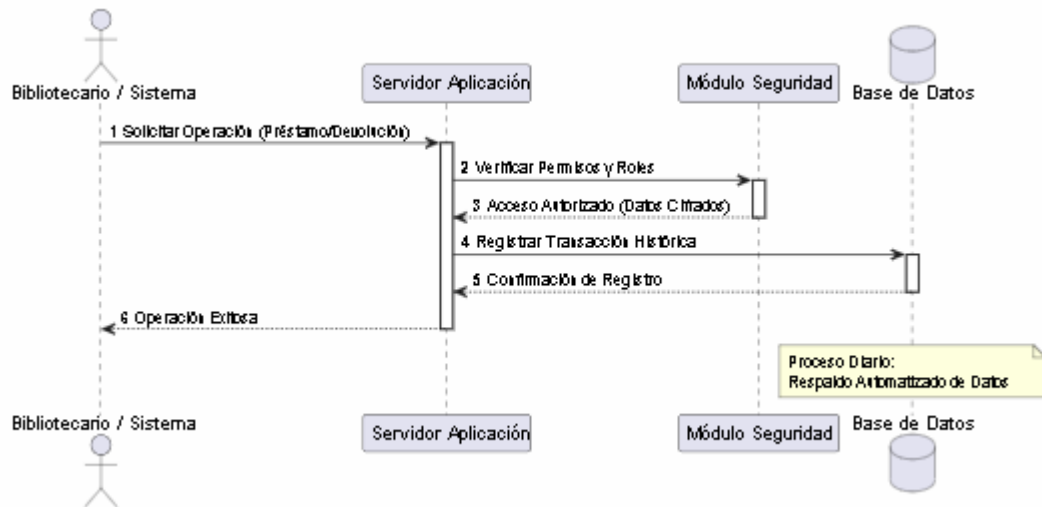
Descripción de los Elementos Estructurales:

- Usuario: Representa tanto a los lectores como al personal bibliotecario. Almacena las credenciales mediante un atributo de contraseña cifrada y restringe las acciones del sistema según el valor del atributo Rol
- Préstamo: Entidad intermedia que encapsula las reglas del negocio de la biblioteca (fechas límite, estados de devolución y cálculo automático de multas o morosidad).
- Ejemplar: Abstracción del libro físico. Utiliza el identificador Código Barras para su lectura física con escáner y el estándar isbn para su indexación en el catálogo global.

5.2.2 Parte Dinámica:

La parte dinámica modela el comportamiento del sistema en el tiempo, ilustrando cómo colaboran los objetos de las clases estructurales para ejecutar los flujos de trabajo principales del negocio (como un préstamo o una devolución) bajo políticas estrictas de seguridad.

Diagrama de Secuencia UML (Dinámica):



Descripción del comportamiento Dinámico:

Iniciación: El actor (o interfaz) envía una petición de transacción hacia el controlador de la aplicación de la biblioteca.

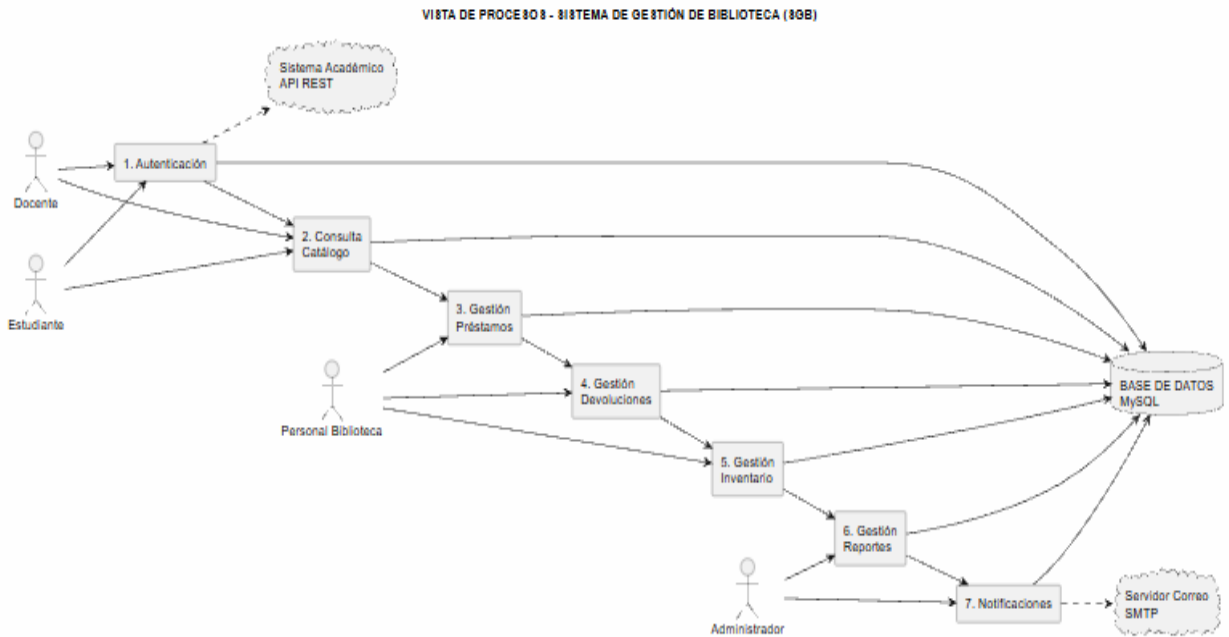
Validación: Antes de interactuar con el dominio de los datos, el servidor de aplicaciones invoca al componente de seguridad para validar el rol y descryptar los datos necesarios de forma segura.

Persistencia: Una vez validado el acceso, se ejecuta la lógica del negocio correspondiente (se crea la instancia de Préstamo y se cambia el estado del Ejemplar) impactando directamente en la base de datos general.

Confirmación: El sistema devuelve una respuesta de éxito al usuario, cerrando el ciclo de vida del flujo transaccional.

5.3 Vista de Procesos

A continuación, se muestra una vista de procesos, en la cual se observa que:

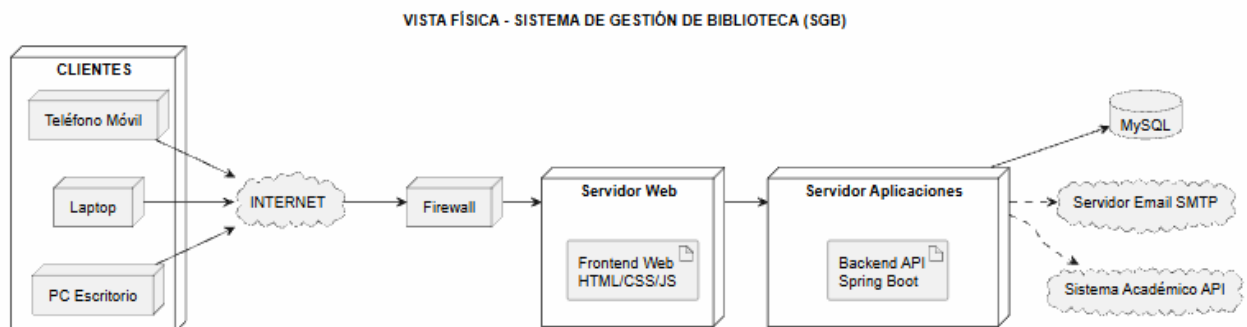


5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

En esta vista se aprecia que existirán dos módulos principales que contendrán distintas funcionalidades de la aplicación. A continuación, se describen:

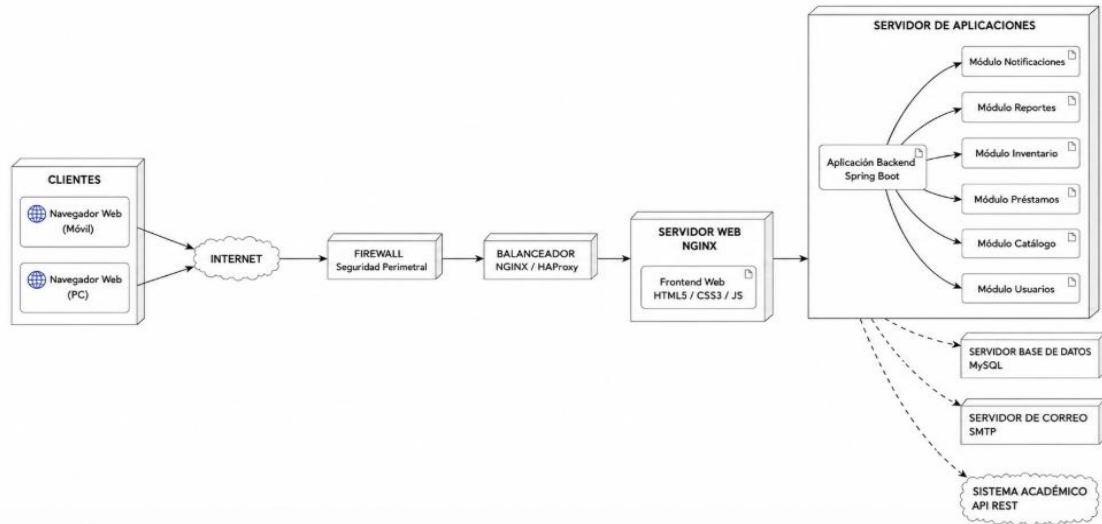
5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

En esta vista se despliegan los nodos que participan con el sistema. Los nodos principales son los nodos Servidor de Integración. Características a continuación



ión:

VISTA DE DESPLIEGUE - SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA (SGB)



5.6 METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA

La arquitectura del sistema de gestión bibliotecaria prioriza la seguridad, la alta disponibilidad y la trazabilidad de los datos, con énfasis en el control de acceso basado en roles y el cifrado de información sensible. Las restricciones obligan al uso de escáneres de códigos de barras, protocolos de comunicación seguros (HTTPS/TLS) y la implementación de un plan de contingencia manual para asegurar la continuidad operativa.

5.6.1 Metas de la arquitectura.

El sistema de gestión de biblioteca prioriza la alta disponibilidad y la seguridad de la información, implementando cifrado y control de acceso basado en roles para proteger los datos de los usuarios. Además, garantiza la integridad operativa mediante auditorías inalterables y una respuesta eficiente en las transacciones críticas de inventario.

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

Las restricciones de la arquitectura definen las limitaciones técnicas, normativas, operativas y de entorno impuestas al sistema, las cuales delimitan las decisiones de diseño y el desarrollo de la solución tecnológica.

1. Restricciones Técnicas y de Entorno Operativo

- Topología de Red e Infraestructura: El sistema debe operar bajo una arquitectura cliente-servidor estrictamente delimitada. Las estaciones de trabajo de los operarios (PCs clientes) deben conectarse al servidor central a través de una red local segura utilizando protocolos encriptados (HTTPS).
- Persistencia de Datos: Se restringe el almacenamiento de la información a un motor de base de datos relacional que soporte cifrado en reposo para datos sensibles (identificaciones de usuarios, contraseñas, e historial transaccional), además de mecanismos nativos para la automatización de respaldos periódicos.
- Integración de Hardware Específico: La arquitectura de software debe integrar obligatoriamente controladores (*drivers*) y módulos de comunicación compatibles con terminales físicas de escaneo para la lectura automatizada de códigos de barras (códigos ISBN).

2. Restricciones de Seguridad y Acceso

- Control de Accesos Basado en Roles (RBAC): El diseño del software está condicionado a la segregación estricta de funciones. Los usuarios finales (lectores) y el personal administrativo (bibliotecarios) deben poseer privilegios de ejecución claramente diferenciados en el código, impidiendo cualquier acceso no autorizado a módulos de gestión crítica.
- Seguridad Física del Entorno: Los componentes de hardware que interactúan directamente con el sistema de inventario técnico y el escaneo de ejemplares deben ubicarse físicamente en áreas de acceso restringido y bajo supervisión constante, limitando el riesgo de manipulación física maliciosa o fraudes en el soporte físico.

3. Restricciones de Disponibilidad y Contingencia

- Mecanismos de Tolerancia a Fallos: La infraestructura del servidor debe contemplar una configuración de alta disponibilidad (como la replicación o sincronización periódica a una base de datos de respaldo), mitigando el impacto de caídas del nodo principal.
- Modo de Contingencia Manual: Ante una degradación total de la infraestructura de red o del fluido eléctrico, la arquitectura debe permitir la continuidad operativa del negocio mediante procesos de registro manuales o físicos temporales, garantizando la posterior sincronización y auditoría una vez restablecido el servicio.

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

1. Nivel de Criticidad del Sistema y Continuidad del Negocio

El sistema de gestión de biblioteca se cataloga con un nivel de criticidad media-alta. Una indisponibilidad prolongada de la plataforma interrumpe directamente los flujos de atención

al público (préstamos y devoluciones) y debilita el control de inventario físico. Por consiguiente, el diseño arquitectónico debe priorizar la resiliencia y prever canales formales de soporte técnico para resolver incidentes en los componentes de software y hardware de manera oportuna.

2. Mitigación de Riesgos de Fraude y Pérdida de Activos

Existe un riesgo latente de pérdidas económicas o de inventario debido a posibles accesos no autorizados al catálogo o fraudes relacionados con el soporte físico de los libros. Ante este escenario, la arquitectura no solo debe delegar la seguridad en el software (cifrado y roles), sino que depende analógicamente de políticas operativas externas, tales como:

- Vigilancia y supervisión visual en los puntos de atención donde operan los escáneres de códigos de barras.
- Auditorías periódicas de inventario físico confrontadas contra los registros de la base de datos para detectar discrepancias.

3. Sincronización Post-Contingencia Operativa

Dado que el sistema debe soportar un modo de operación manual ante fallos de infraestructura (corte eléctrico o caída de red), se debe considerar el impacto del error humano durante el registro en papel. La arquitectura debe contemplar un procedimiento de conciliación de datos para el momento en que se restablezca el servicio técnico. Esto asegura que la inserción diferida de préstamos o devoluciones manuales mantenga la integridad referencial de los registros y el histórico de morosidad sin corromper la base de datos principal.

6 Calidad

6.1.1 Propuesta de Chequeo de Calidad

La propuesta de chequeo de calidad del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) se basa en criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad de software definidos en los estándares ISO 25010, heurísticas de Nielsen y recomendaciones WCAG 2.1.

El objetivo de este control es asegurar que el sistema sea funcional, intuitivo, accesible y fácil de utilizar para todos los usuarios.

Ítem	Criterio de Evaluación	Estándar	Cumple
1	<i>La interfaz presenta diseño consistente en todas las pantallas</i>	<i>Nielsen</i>	<i>Sí / No</i>
2	<i>Los botones principales poseen tamaño y visibilidad adecuada</i>	<i>WCAG 2.1</i>	<i>Sí / No</i>
3	<i>El contraste de colores permite lectura correcta</i>	<i>WCAG 2.1</i>	<i>Sí / No</i>
4	<i>El sistema muestra mensajes claros de error y validación</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
5	<i>La navegación del sistema es intuitiva</i>	<i>Nielsen</i>	<i>Sí / No</i>
6	<i>Los formularios validan datos obligatorios</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
7	<i>El sistema permite navegación mediante teclado</i>	<i>WCAG 2.1</i>	<i>Sí / No</i>
8	<i>Los tiempos de respuesta son menores a 3 segundos</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
9	<i>El sistema protege accesos mediante autenticación</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
10	<i>Los iconos y textos son comprensibles para el usuario</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
11	<i>Existe retroalimentación visual durante cargas o procesos</i>	<i>Nielsen</i>	<i>Sí / No</i>
12	<i>El sistema mantiene consistencia entre módulos</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
13	<i>Los usuarios pueden identificar fácilmente acciones importantes</i>	<i>Nielsen</i>	<i>Sí / No</i>

14	<i>El sistema presenta compatibilidad con distintos navegadores</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>
15	<i>La información crítica se encuentra protegida</i>	<i>ISO 25010</i>	<i>Sí / No</i>

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

Resultado del Análisis de Calidad

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Resultado
Diagramas de casos de uso	correcta identificación de actores y funcionalidades	Cumple ●
Diagramas de casos de uso	Relaciones UML correctamente aplicadas	Cumple ●
Vista lógica	Correcta separación de capas y módulos	Cumple ●
Vista de proceso	Representación clara de flujos y proceso	Cumple ●
Vista Física	Representación de infraestructura adecuada	Cumple ●
Vista de despliegue	Correcta distribución de componentes	Cumple ●
Vista de escenarios	Escenarios críticos correctamente definidos	Cumple ●
Consistencia UML	Uso correcto de símbolos y notación UML	Cumple ●
Trazabilidad	Relación entre requisitos y diagramas	Cumple ●
Legibilidad	Diagramas comprensibles y ordenados	Cumple ●
Modularidad	Componentes organizados de manera independiente	Cumple ●
Integración	Correcta representación de servicios externos	Cumple ●
Accesibilidad Visual	Diagrama legibles y estructurados	Cumple ●
Calidad Arquitectónica	Arquitectura coherente con framework 4+1	Cumple ●

Elemento Evaluado	Criterio de calidad	Resultado
Diseño visual consistente	Uniformidad de colores, botones y estilos	Cumple ●
Navegación intuitiva	Facilidad para desplazarse entre módulos	Cumple ●
Accesibilidad visual	Tamaño y flexibilidad de textos	Cumple ●
Contraste de colores	Correcta visualización de información	Cumple ●
Distribución de elementos	Organización clara de contenido	Cumple ●
Retroalimentación visual	Mensajes y alertas visibles al usuario	Cumple ●
Tiempo de interacción	Acceso rápido a funcionalidades	Cumple ●
Validación de formularios	Control de datos obligatorios	Cumple ●
Identificación de acciones	Botones y funciones fácilmente reconocibles	Cumple ●
Compatibilidad visual	Correcta visualización en distintos dispositivos	Cumple ●
Experiencia de usuario	Interfaz simple y amigable	Cumple ●
Consistencia funcional	Comportamiento uniforme del sistema	Cumple ●

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

Aspectos Evaluados

Durante el análisis del prototipo se evaluaron los siguientes aspectos:

- Facilidad de navegación.
- Claridad de la interfaz.
- Consistencia visual.
- Accesibilidad.
- Tiempo de respuesta visual.
- Retroalimentación al usuario.
- Validación de formularios.
- Organización de información.
- Adaptabilidad de la interfaz.

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado Funcional del Sistema

Funcionalidad Evaluada	Criterio de calidad	Resultado
Inicio de sesión	Validación correcta de usuarios y permisos	Cumple ●
Búsqueda de libros	Respuesta rápida y resultados correctos	Cumple ●
Consulta de disponibilidad	Información actualizado del catálogo	Cumple ●
Registro de préstamos	Registro correcto de ejemplares	Cumple ●
Registro de devoluciones	Actualización correcta de estados	Cumple ●
Renovación de préstamos	Validación de fechas y restricciones	Cumple ●
Gestión de inventario	Control correcto de ejemplares	Cumple ●
Gestion de usuarios	Administración correcta de perfiles	Cumple ●
Generación de reportes	Visualización correcta de información	Cumple ●
Notificaciones automáticas	Envío correcto de avisos y letras	Cumple ●
Control de morosidad	Detección correcto de atrasos	Cumple ●
Integridad de datos	Consistencia entre módulos y base de datos	Cumple ●

Aspectos Evaluados

Durante el análisis funcional del prototipo se evaluaron los siguientes aspectos:

- Correcto funcionamiento de los módulos.
- Validación de entradas y formularios.
- Integridad de datos.
- Flujo correcto de procesos.
- Comunicación entre módulos.
- Gestión de errores.
- Respuesta del sistema.
- Seguridad de acceso.
- Consistencia funcional.
- Estabilidad de las operaciones principales.

7 Anexos

7.1. Matriz Especificación de Requerimientos

Planilla que detalla los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), con identificadores únicos para trazabilidad.

ID	Tipo	Nombre del Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Funcional	Registro de Usuarios	El sistema debe permitir registrar estudiantes, docentes y personal. v	Alta
RF-02	Funcional	Modificación de Usuarios	El sistema debe permitir editar información de usuarios existentes.	Media
RF-03	Funcional	Eliminación de Usuarios	El sistema debe permitir eliminar usuarios registrados.	Media
RF-04	Funcional	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña.	Alta
RF-05	Funcional	Registro de Libros	El sistema debe permitir ingresar libros con ISBN, título y autor.	Alta
RF-06	Funcional	Modificación de libros	El sistema debe permitir actualizar información de libros.	Media
RF-07	Funcional	Eliminación de Libros	El sistema debe permitir eliminar libros del catálogo.	Media
RF-08	Funcional	Búsqueda de Libros	El sistema debe permitir buscar libros por título, autor o ISBN.	Alta
RF-09	Funcional	Visualización de Disponibilidad	El sistema debe indicar si un libro está disponible o prestado.	Alta
RF-10	Funcional	Registro de Préstamos	El sistema debe registrar préstamos mediante códigos de barras.	Alta
RF-11	Funcional	Registro de Devoluciones	El sistema debe registrar	Alta

			devoluciones y actualizar el estado del libro.	
RF-12	Funcional	Renovación de Préstamos	El sistema debe permitir renovar préstamos vigentes.	Alta
RF-13	Funcional	Control de morosidad	El sistema debe identificar usuarios con préstamos atrasados.	Alta
RF-14	Funcional	Envío de Notificaciones	El sistema debe enviar recordatorios y avisos de atraso por correo electrónico.	Media
RF-15	Funcional	Generación de Reportes	El sistema debe generar reportes de inventario y préstamos.	Media
RNF-01	No Funcional	Seguridad	El sistema debe controlar el acceso mediante autenticación y permisos por rol.	Alta
RNF-02	No Funcional	Disponibilidad	El sistema debe mostrar ubicación y horarios de atención de la biblioteca	Media
RNF-03	No Funcional	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar.	Alta
RNF-04	No Funcional	Compatibilidad	Debe funcionar en navegadores modernos sin instalaciones adicionales.	Media
RNF-05	No Funcional	Asistente IA	Debe incluir un asistente de investigación con historial de consultas.	Baja

- La matriz de especificación de requerimientos permite identificar y organizar los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Biblioteca, facilitando la trazabilidad, validación y control durante el desarrollo del proyecto.

7.2 Especificación Casos de Uso

Planillas que describen paso a paso los escenarios de cada caso de uso, incluyen precondiciones, secuencia normal y excepciones.

1

RF- 10	Registro de Préstamo	
Versión	1.0	
Actores	Personal de Biblioteca	
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestionar préstamos de libros	
Requerimientos asociados	RF-08 Búsqueda de libros, RF-09 Visualización de disponibilidad	
Descripción	El sistema permitirá registrar el préstamo de un libro mediante el escaneo del código de barras del ejemplar y del usuario.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado y activo .El libro debe estar disponible	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario inicia sesión en el sistema
	2	Selecciona la opción "Registrar Préstamo".
	3	Escanea el código de barras del carnet del usuario.
	4	El sistema valida que el usuario exista y no tenga morosidad.
	5	El bibliotecario escanea el código de barras del libro.
	6	El sistema verifica la disponibilidad del ejemplar
	7	El sistema registra el préstamo y asigna una fecha de devolución.

	8	El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Post-condición	El libro queda registrado como prestado y asociado al usuario	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Usuario no encontrado o bloqueado: el sistema muestra mensaje de error y cancela la operación.
	6	Libro no disponible: el sistema informa el error y no permite continuar.
	7	El usuario posee el máximo de préstamos permitidos: el sistema cancela la operación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	Maximo 2 segundos para validar usuario
	6	Máximo 2 segundos para verificar disponibilidad.
	7	Máximo 3 segundos para registrar el préstamo.
Frecuencia esperada	100 veces por día	
Comentarios	Este caso de uso asegura que solo usuarios habilitados puedan solicitar préstamos de libros disponibles, registrando la operación de forma segura y trazable.	

2

RF- 04	Inicio de Sesión
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente, Personal de Biblioteca, Administrador
Objetivos asociados	OBJ-01 Permitir acceso seguro al sistema
Requerimientos asociados	RNF-01 Seguridad

Descripción	El sistema permite autenticar a los usuarios mediante nombre de usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
	2	El sistema solicita usuario y contraseña.
	3	El usuario ingresa sus credenciales.
	4	El usuario presiona el botón "Iniciar Sesión".
	5	El sistema valida las credenciales ingresadas.
	6	El sistema muestra el menú principal según el perfil del usuario.
Post-condición	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Usuario o contraseña incorrectos. El sistema muestra un mensaje de error.
	5	El usuario inactivo o bloqueado .El sistema deniega el acceso
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	Máximo 2 segundos para validar credenciales.
	6	Máximo 2 segundos para cargar menú principal.
Frecuencia esperada	500 veces por día.	
Comentarios	Este caso de uso permite autenticar a los usuarios garantizando la seguridad y control de acceso al sistema.	

3

RF- 08	Búsqueda de Libros	
Versión	1.0	
Actores	Estudiante, Docente, Personal de Biblioteca	
Objetivos asociados	OBJ-02 Facilitar el acceso a material bibliográfico	
Requerimientos asociados	RF-09 Visualización de Disponibilidad	
Descripción	El sistema permite buscar libros utilizando criterios como título, autor o ISBN.	
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo Catálogo.
	2	El sistema muestra el buscador.
	3	El usuario ingresa el criterio de búsqueda. "
	4	El usuario presiona "Buscar".
	5	El sistema consulta la base de datos.
	6	El resultado muestra los resultados encontrados
	7	El sistema indica disponibilidad de cada ejemplar
Post-condición	El usuario visualiza la información solicitada	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Campo de búsqueda vacío.
	5	No existen coincidencias.

Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	Máximo 3 segundos.
	6	Máximo 2 segundos.
Frecuencia esperada	300 veces por día.	
Comentarios	Este caso de uso facilita la búsqueda eficiente de material bibliográfico disponible en la biblioteca.	

4

RF- 11	Registro de Devolución	
Versión	1.0	
Actores	Personal de Biblioteca	
Objetivos asociados	OBJ-03 Controlar la circulación de libros	
Requerimientos asociados	RF-10 Registro de Préstamo	
Descripción	El sistema permite registrar la devolución de ejemplares prestados y actualizar su estado.	
Pre-condición	Debe existir un préstamo activo asociado al ejemplar.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario accede al módulo de devoluciones.
	2	Escanea el código de barras del ejemplar.
	3	El sistema identifica el préstamo asociado.
	4	El sistema registra la devolución.
	5	El sistema actualiza el estado del libro a "Disponible".

	6	El sistema verifica si existe atraso.
	7	El sistema muestra confirmación de devolución.
Post-condición	El libro queda disponible para nuevos préstamos.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Código de barras inválido.
	3	No existe préstamo activo asociado.
	6	El libro presenta atraso y genera morosidad.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	Máximo 2 segundos.
	5	Máximo 2 segundos.
Frecuencia esperada	80 veces por día.	
Comentarios	Este caso de uso permite mantener actualizado el inventario y controlar el cumplimiento de los plazos de devolución.	

5

RF- 12	Renovación de Préstamos
Versión	1.0
Actores	Estudiante, Docente, Personal de Biblioteca
Objetivos asociados	OBJ-03 Gestionar préstamos activos
Requerimientos asociados	RF- 10 registro de préstamo
Descripción	El sistema permite extender la fecha de devolución de un préstamo vigente.
Pre-condición	El préstamo debe encontrarse vigente y sin atrasos.

Secuencia Normal	Paso	
	1	El usuario accede al módulo de renovaciones.
	2	Selecciona el préstamo activo
	3	Solicita la renovación.
	4	El sistema valida que el préstamo no esté vencido.
	5	El sistema verifica que el libro no tenga reserva pendiente
	6	El sistema genera una nueva fecha de devolución.
	7	El sistema actualiza el registro del préstamo.
	8	El sistema muestra mensaje de confirmación.
Post-condición	El préstamo queda renovado con una nueva fecha de devolución.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El préstamo se encuentra vencido.
	5	El libro posee reservas pendientes.
	6	Se alcanzó el máximo de renovaciones permitidas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	Máximo 2 segundos.
	6	Máximo 2 segundos.
Frecuencia esperada	40 veces por día.	
Comentarios	Este caso de uso permite extender préstamos de forma controlada respetando las políticas establecidas por la biblioteca.	

8. PROTOTIPADO EN FIGMA

Se ha desarrollado una interfaz en figma donde se puede simular clics, transiciones y flujos completos (como el paso a paso del CU-01 Registrar Préstamo). el enlace es <https://www.figma.com/make/W14CDE8jO90zExfV7AYX7z/Sistema-de-Gesti%C3%B3n-de-Biblioteca?t=XOZlcUFpJUXXP9Ce-20&fullscreen=1>

Consideres las siguientes capturas:

CAPO
Catálogo de Alumnos y Profesores Online

Juan Pérez
Estudiante Salir

Catálogo Mis Préstamos Mi Perfil

Catálogo de Libros

Busca y explora nuestra colección de libros académicos

Todos los campos

8 libros encontrados

Fundamentos de Programación
Luis Joyanes Aguilar

Disponible

Materia: Programación

Editorial: McGraw-Hill

Año: 2008

Copias disponibles: 6 / 10

Estructuras de Datos en Java
Mark Allen Weiss

Disponible

Materia: Estructuras de Datos

Editorial: Pearson

Año: 2012

Copias disponibles: 5 / 8

Ingeniería de Software
Ian Sommerville

Disponible

Materia: Ingeniería de Software

Editorial: Pearson

Año: 2011

Copias disponibles: 8 / 12

CAPO
Catálogo de Alumnos y Profesores Online

Juan Pérez
Estudiante Salir

Catálogo Mis Préstamos Mi Perfil

Mis Préstamos

Administra tus préstamos activos y consulta tu historial

Préstamos Activos

2

Préstamos Vencidos

1

Total Préstamos

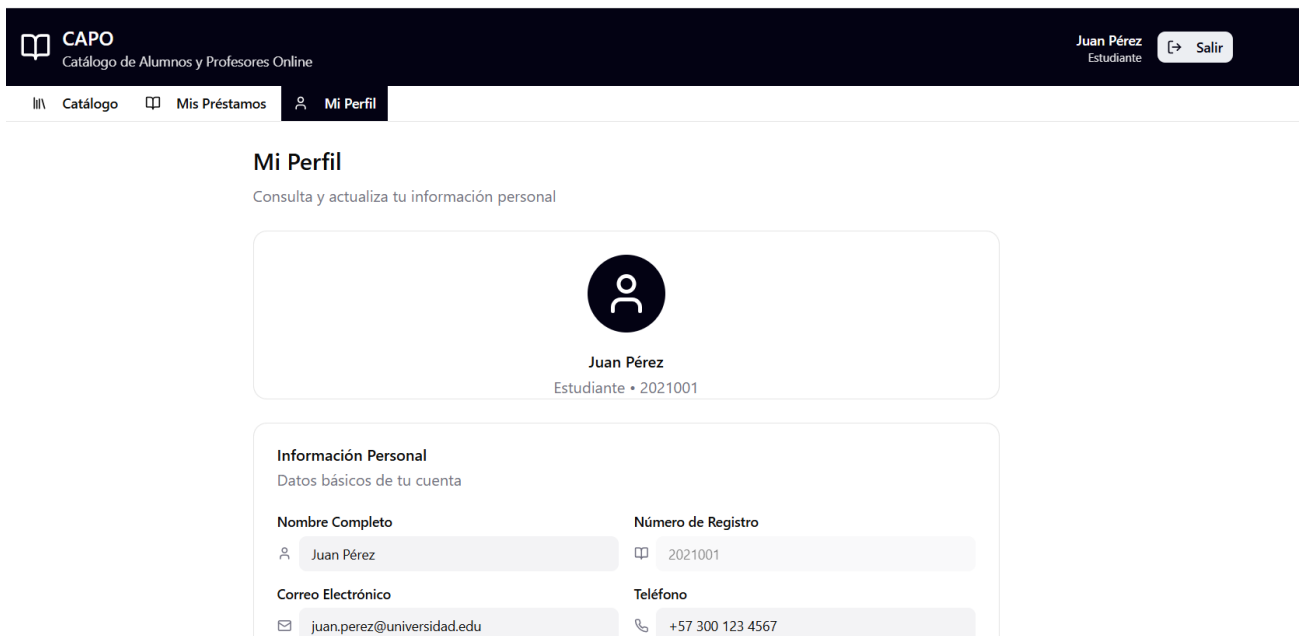
2

Préstamos Activos

Libros que tienes actualmente en préstamo

Libro	Fecha de Préstamo	Fecha de Vencimiento	Estado	Renovaciones	Acciones
Fundamentos de Programación Luis Joyanes Aguilar	09/06/2026	09/07/2026	Activo	0 / 2	Renovar
Estructuras de Datos en Java Mark Allen Weiss	31/05/2026	29/06/2026	Vencido	1 / 2	Renovar

55

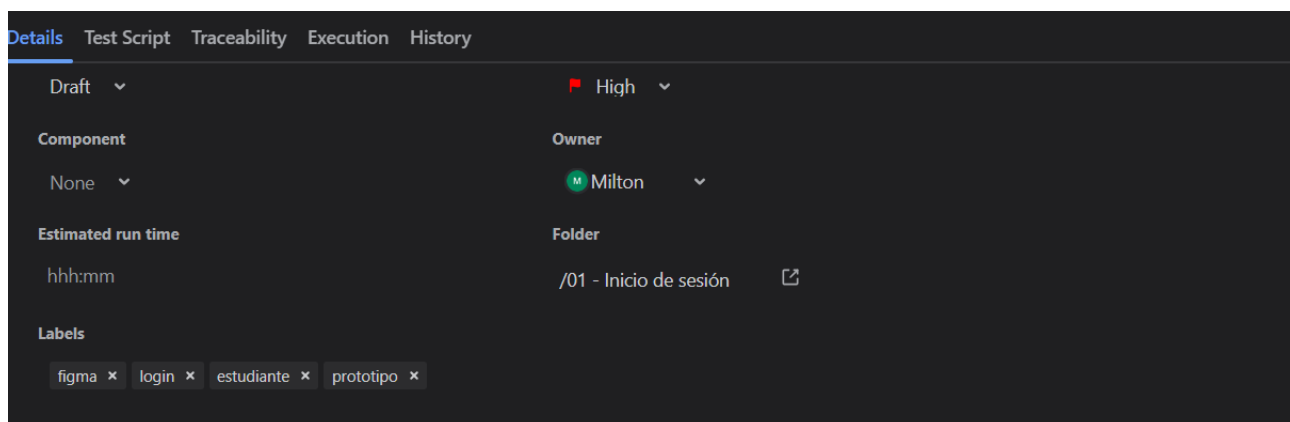
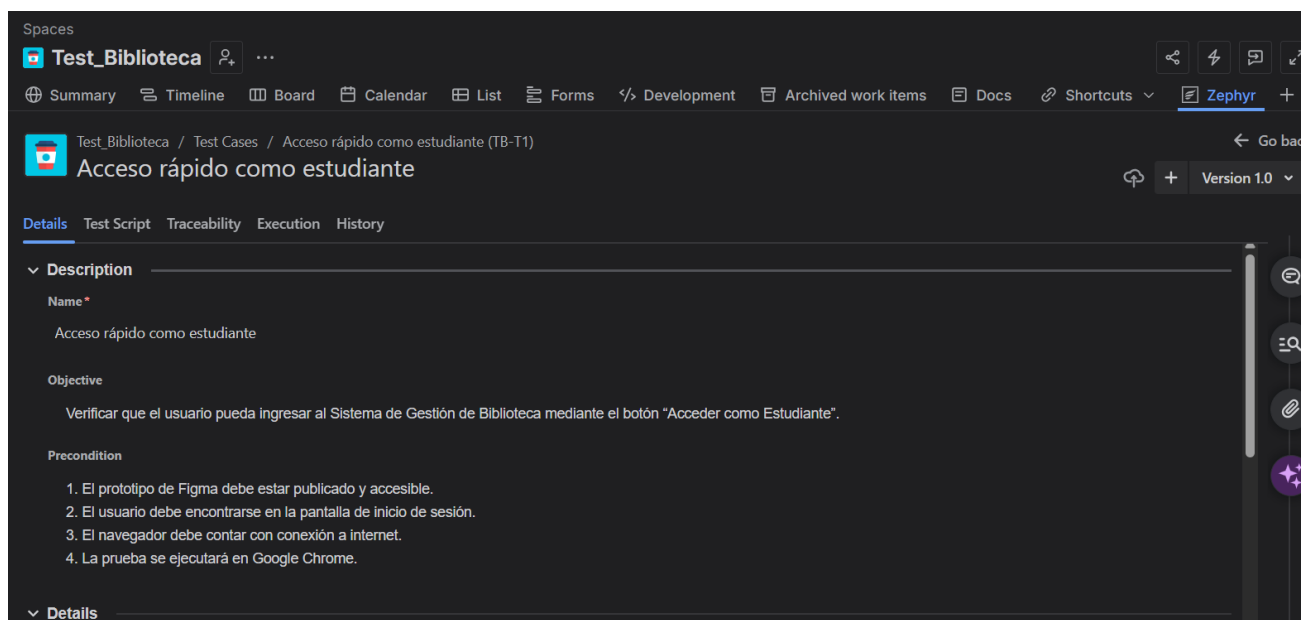


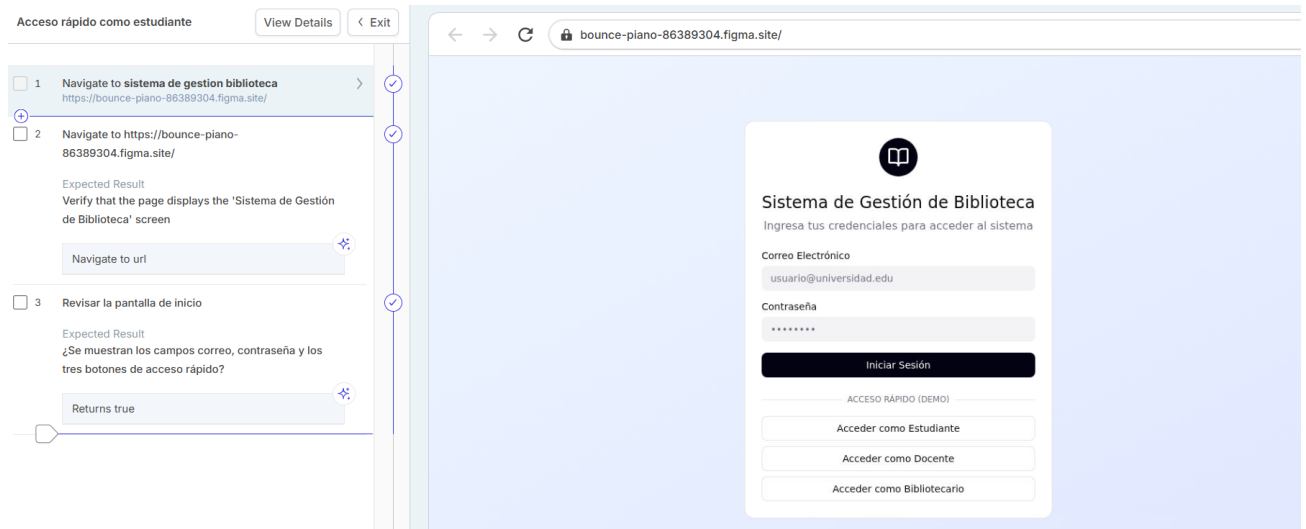
9. Pruebas de UX/UI en Jira sobre el Prototipo de Figma

"La ejecución de un ciclo preliminar de pruebas funcionales y de usabilidad en Jira + Zephyr utilizando el prototipo interactivo de Figma se justifica plenamente bajo los principios de mitigación temprana de riesgos de la ingeniería de software. Dado que las interfaces diseñadas modelan fielmente el flujo crítico del negocio —incluyendo la autenticación, el catálogo público (CAPO) y la visualización de disponibilidad mediante indicadores cromáticos—, registrar estos escenarios en Jira permite validar la secuencia exacta de operaciones y los requisitos de interfaz (especificados en la sección 3.1.1) antes de iniciar la fase de construcción en el backend.

Esta práctica asegura la consistencia conceptual del sistema, permitiendo que el equipo detecte fallos de navegación, ambigüedades en la disposición de datos o quiebres en la experiencia de usuario a un costo operacional prácticamente nulo. Al obtener la aprobación (PASS) de estos casos de prueba interactivos directamente en el ecosistema Jira, el equipo de QA y el Product Owner congelan el diseño visual de manera formal, otorgando una base sólida, validada y trazable para que el equipo de desarrollo comience la programación del software en Java/Spring Boot con la certeza de cumplir con las expectativas del usuario final."

algunas capturas





10. Github

El enlace al GitHub del proyecto es

<https://github.com/mapaparedes/Proyecto-Biblioteca>